

TD2 FQ01 UTSEUS – Plan d'expériences (Analyse)

Exercice 1 : Plan factoriel complet 2^k (Correction)

Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau procédé de texturation (cf. Fig1), une étude est menée pour garantir la qualité de texture d'un produit de type margarine.

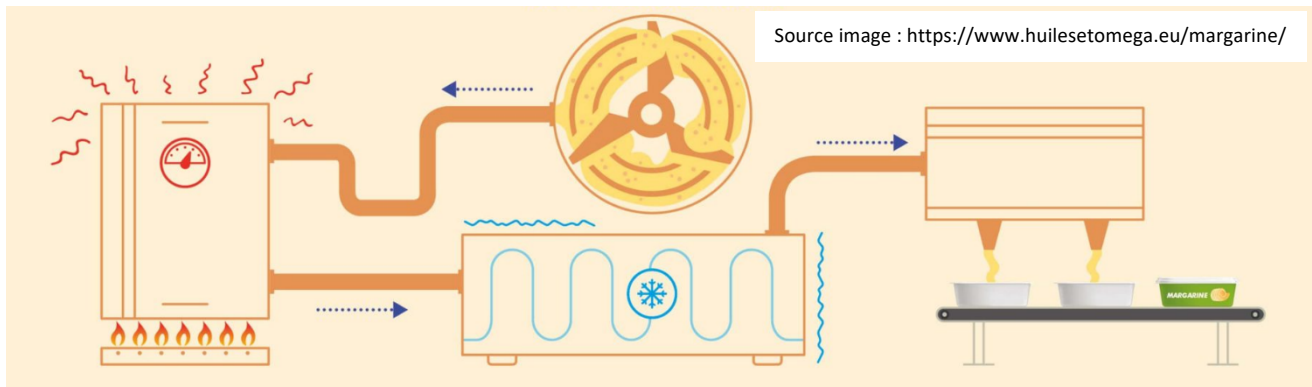


Fig1. Illustration du procédé de fabrication de la margarine

La réponse mesurée qui qualifie la texture est « la dureté ». L'objectif recherché étant d'avoir une dureté minimale. Trois facteurs sont retenus pour la conduite du plan d'expériences :

- La température de refroidissement
- La vitesse de refroidissement
- La vitesse de malaxage

Pour des raisons de confidentialité les significations physiques des modalités -1 et +1 des facteurs étudiés n'ont pas été divulguées. Un plan factoriel complet 2^3 a été réalisé avec trois répétitions par essai.

1. Quel est le nombre total d'essai N à considérer dans ce plan ?

Il s'agit d'un plan 2^3 avec 3 répétitions donc le nombre total d'essais N=24 essais.

Le tableau Tab1 ci-dessous donne les moyennes des valeurs obtenues pour chacune des huit combinaisons d'essais réalisées.

N° Essai	A	B	C	AB	AC	BC	ABC	Dureté
1	–	–	–	+	+	+	–	2,93
2	+	–	–	–	–	+	+	2,51
3	–	+	–	–	+	–	+	2,66
4	+	+	–	+	–	–	–	3,75
5	–	–	+	+	–	–	+	2,01
6	+	–	+	–	+	–	–	3,41
7	–	+	+	–	–	+	–	2,64
8	+	+	+	+	+	+	+	3,04

Tab1. Table d'essais et résultats d'essais

L'analyse statistique de ce plan d'expériences a abouti aux résultats donnés ci-dessous.

Calcul des Effets

N° Essai	A	B	C	AB	AC	BC	ABC	Dureté	
1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	2,93	
2	1	-1	-1	-1	-1	1	1	2,51	
3	-1	1	-1	-1	1	-1	1	2,66	
4	1	1	-1	1	-1	-1	-1	3,75	
5	-1	-1	1	1	-1	-1	1	2,01	
6	1	-1	1	-1	1	-1	-1	3,41	
7	-1	1	1	-1	-1	1	-1	2,64	
8	1	1	1	1	1	1	1	3,04	
Effet Moyen (niv +1)	0,3088	0,1538	-0,0937	0,0638	0,1413	-0,0888	-0,3138	2,8688	Moyenne globale
Effet Moyen (niv -1)	-0,3088	-0,1538	0,0937	-0,0638	-0,1413	0,0888	0,3138		
Effet ²	0,0953	0,0236	0,0088	0,0041	0,0200	0,0079	0,0984		

Analyse de Variance

Facteurs	SCE	ddl	CME	F	F _{0,95} (1,16)	Décision
A	2,2878	1	2,2878	11,7025	4,49	Facteur significatif
B	0,5673	1	0,5673	2,9020	4,49	Facteur non significatif
C	0,2109	1	0,2109	1,0790	4,49	Facteur non significatif
AB	0,0975	1	0,0975	0,4989	4,49	Facteur non significatif
AC	0,4788	1	0,4788	2,4493	4,49	Facteur non significatif
BC	0,1890	1	0,1890	0,9669	4,49	Facteur non significatif
ABC	2,3625	1	2,3625	12,0846	4,49	Facteur significatif
Résiduelle	3,1280	16	0,1955			
TOTAL	9,3221	23				

Validation du modèle

Facteurs non significatifs	SCE	ddl	CME	F	F _{0,95} (5,16)	Décision
B	0,5673	1				
C	0,2109	1				
AB	0,0975	1	0,3087	1,5792	2,85	Modèle valide
AC	0,4788	1				
BC	0,1890	1				
Résiduelle	3,1280	16	0,1955			
SCE(EM)	1,5437					
SCE(ER)	3,1280					

- Proposer un choix optimal permettant de minimiser la dureté. (2 options sont possibles)

Il faut choisir le Facteur A (Température de refroidissement) au niveau -1 et l'interaction ABC au niveau +1.

Pour ce faire deux options sont possibles :

Option1 : Facteur A (Température de refroidissement) au niveau -1

Facteur B (Vitesse de refroidissement) au niveau -1

Facteur C (Vitesse de malaxage) au niveau +1

Option2 : Facteur A (Température de refroidissement) au niveau -1

Facteur B (Vitesse de refroidissement) au niveau +1

Facteur C (Vitesse de malaxage) au niveau -1

- Quel modèle retenez-vous ?

Effet de l'interaction A au niveau +1

Effet de l'interaction ABC au niveau +1

Le modèle à retenir est $\hat{Y}_{\text{dureté}} = 2,8688 + 0,3088 X_A - 0,3138 X_A X_B X_C$

En réalité, pour juger la qualité du produit considéré, on doit minimiser non seulement sa dureté, mais aussi sa viscosité. Donc, lors de la réalisation du plan d'expériences, les deux réponses à optimiser (dureté et viscosité) ont été mesurées.

Après analyse des résultats relatifs à la viscosité, le modèle suivant a été validé :

$$\hat{Y}_{\text{viscosité}} = 351,35 - 32,6X_A + 78,6X_B - 18,65X_C + 38,8X_A X_C - 34,8X_A X_B X_C$$

- Proposer un choix de combinaison permettant de minimiser la viscosité.

Pour minimiser la viscosité, on peut identifier plusieurs réglages possibles a priori :

A(+1), B(-1), C(-1), dans ce cas, on a : $Y_{\text{viscosité}} = 185,2$

A(-1), B(-1), C(+1), dans ce cas, on a : $Y_{\text{viscosité}} = 213,1$

Le réglage optimal est donc : A(+1), B(-1), C(-1), avec $Y_{\text{viscosité}} = 185,2$

- Que pouvez-vous conclure de l'ensemble de l'analyse que vous avez menée ?

Il n'est pas possible de minimiser à la fois la dureté et la viscosité, il faut faire un compromis entre les deux. La combinaison A(-1), B(-1), C(+1) permet de minimiser la dureté et même si ce réglage ne minimise pas la viscosité sa valeur reste basse. Il semblerait donc raisonnable de choisir ce réglage.

Exercice 2 – Plan fractionnaire 2^{k-p}

Dans le cadre de la réalisation d'un plan fractionnaire 2^{5-2} (soit $\frac{1}{4}$ du plan complet factoriel 2^5) on a : D=ABC et E=AB.

- Combien d'essais comporte le plan fractionnaire ?

Le plan fractionnaire 2^{5-2} comporte 2^3 essais soient 8 essais.

- Quels sont les trois générateurs d'alias ? (Il y a deux générateurs d'alias indépendants et un générateur d'alias dépendant.)

Comme D=ABC alors on a un premier générateur d'alias indépendant : I = ABCD

Comme $E=AB$ alors on a un deuxième générateur d'alias indépendant : $I = ABE$

La 3^{ème} générateur d'alias est dépendant et issue du produit des deux générateurs d'alias indépendant : $I = CDE$

3. Quel est le risque principal avec ce type de plan fractionnaire ? Donner la résolution du plan.

Ce plan fractionnaire est de résolution III. Avec ce type de plan de si basse résolution, le risque est de ne pas réussir à lever la confusion entre des facteurs et interactions d'ordre 1, par exemple : A et BE, B et AE, AB et E etc. sans faire d'essais supplémentaires.

4. Vous souhaitez désaliaser le plan pour lever la confusion entre E et AB. Quels sont les essais à réaliser ? Expliquez comment vous procédez pour les obtenir ?

$E = AB$ implique le générateur d'alias $I = ABE$. Pour lever la confusion entre E et AB il faut réaliser les essais qui nous permettent d'avoir $E_E = -E_{AB}$ soit toutes les lignes d'essais qui correspondent à $I=-ABE$ ce qui correspond à choisir les lignes pour lesquelles on a un signe -1 dans la colonne ABE à partir de la table d'essais du plan complet $L_{32}(2^5)$.